KỸ THUẬT LẬP TRÌNH (INFO3008)

Tư duy Thiết kế trong Lập trình

Từ "Robot ngốc nghếch" đến Bộ ngôn ngữ hình ảnh chuẩn ISO/UML



Gemini Notebook

Trải nghiệm: Trò chơi "Robot ngốc nghếch"

Luật chơi:

Sinh viên sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để điều khiển Giảng viên (đóng vai Robot) đi đến lấy chiếc ly.

Cơ chế:

Robot không có “trí tuệ nền”. Robot thực hiện CHÍNH XÁC nghĩa đen của từng từ được ra lệnh. Không hơn, không kém.

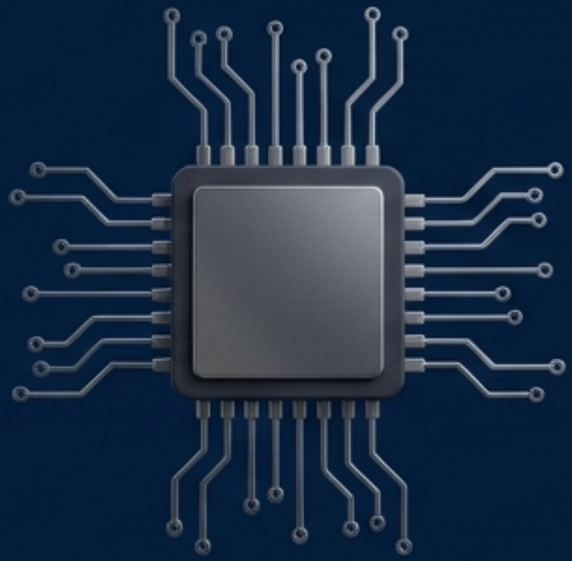
Ai sẽ là lập trình viên đầu tiên ra lệnh?



Tại sao Robot liên tục thất bại?







Tư duy Con người

- Dựa trên ngữ cảnh (Context-dependent)
- Hiểu các ý ngầm (Implicit)
- Dễ dãi với sự mơ hồ (Tolerates ambiguity)

Cơ chế Máy tính

- Chỉ dựa trên dữ liệu (Data-driven)
- Cần chỉ thị rõ ràng tuyệt đối (Explicit)
- Thực thi cứng nhắc, từng bước (Rigid, step-by-step execution)

Máy tính không hiểu "ý định" của bạn. Nó chỉ thi hành "mệnh lệnh" của bạn.

Gemini Notebook

Cầu nối giao tiếp: Thuật toán (Algorithm)



Các bước hành động rõ ràng

Thứ tự thực thi chính xác

Thuật toán

Thuật toán = [Các bước hành động rõ ràng] + [Thứ tự thực thi chính xác]

Không có thuật toán, mọi ngôn ngữ lập trình (C#, Python, Java) đều vô nghĩa.
Nó là phương pháp giải quyết bài toán trước khi bạn viết bất kỳ dòng code nào.

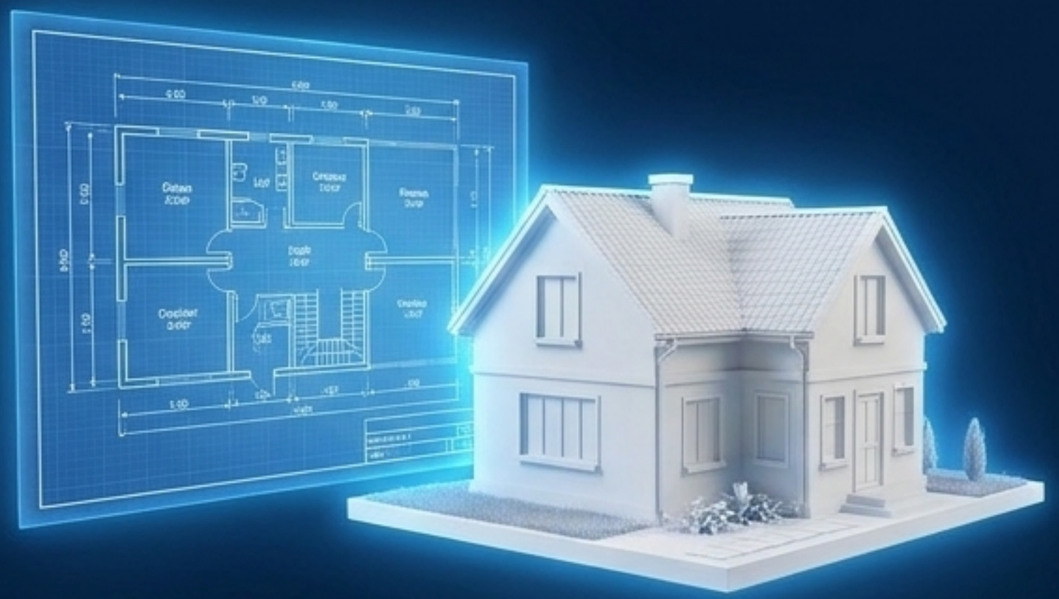
Gemini Notebook

Bạn không thể xây nhà nếu thiếu Bản vẽ kỹ thuật

TRƯỚC



SAU



Việc lập trình cũng vậy. Sơ đồ khối (Flowchart) chính là bản thiết kế của mọi kỹ sư phần mềm. Sơ đồ khối trực quan hóa luồng thông tin và các bước xử lý thiật thuật toán bằng một "bộ từ vựng" hình ảnh chuẩn quốc tế.

Gemini Notebook



01. Khởi đầu & Kết thúc (Terminal)

Chức năng:

Xác định điểm Bắt đầu (Entry point) và điểm Kết thúc (Exit point) của một thuật toán.

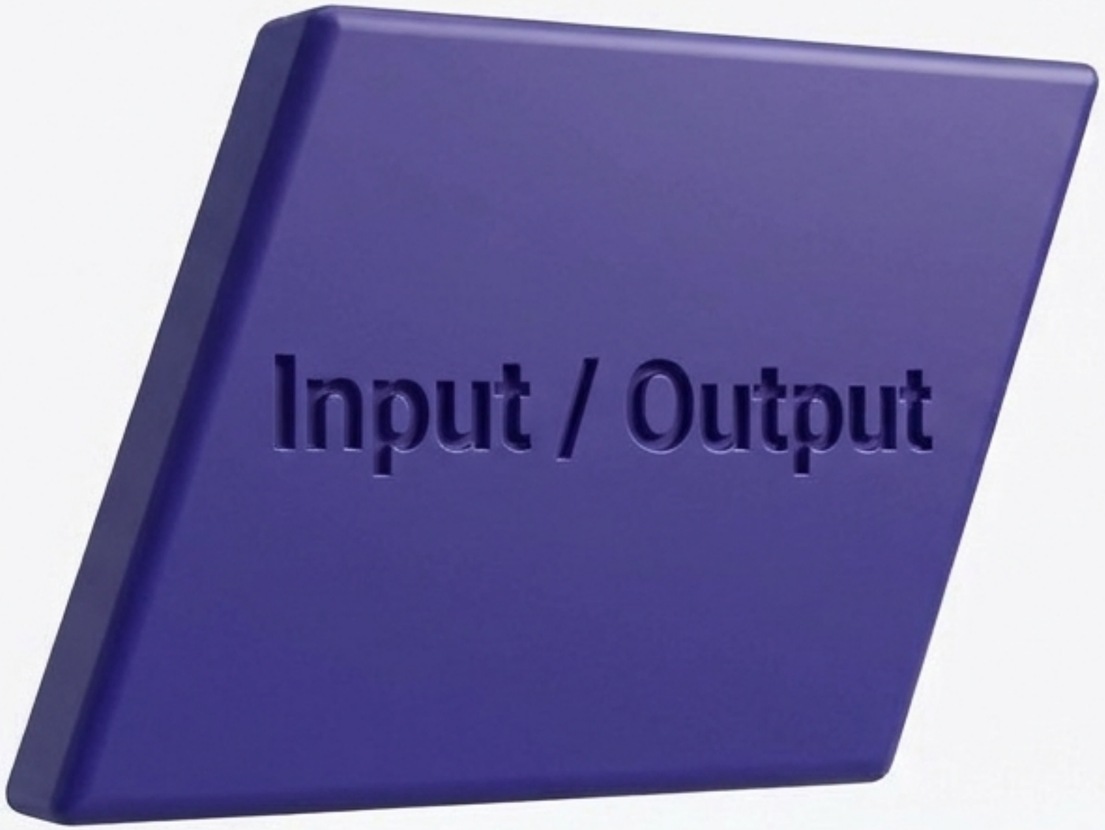
Quy tắc:

Mỗi sơ đồ khối chỉ có duy nhất MỘT điểm Start, nhưng có thể có nhiều điểm End.

Ẩn dụ:

Đóng vai trò như cánh cửa mở ra và đóng lại của một căn phòng.

Gemini Notebook



02. Nhập & Xuất dữ liệu (Input / Output)

Chức năng:

Sự giao tiếp giữa con người và máy tính. Nơi máy tính nhận "nguyên liệu" (Input) và trả về "thành phẩm" (Output).

Ví dụ:

- Input: Nhập mật khẩu, Tải ảnh lên.
- Output: In ra màn hình "Đăng nhập thành công".

Gemini Notebook



03. Xử lý & Tính toán (Action State / Process)

Chức năng:
Đại diện cho một hành động, phép gán giá trị, hoặc tính toán toán học. Luôn bắt đầu bằng một ĐỘNG TỪ.

Ví dụ:
- Tính Tổng = A + B
- Gán biến đếm = đếm + 1

Lưu ý:
Nơi “phép thuật” CPU thực sự hoạt động. Không có giao tiếp với người dùng ở đây.

Gemini Notebook



04. Quyết định (Decision)

Chức năng:
Kiểm tra một điều kiện logic. Dòng chảy thuật toán sẽ chia nhánh dựa trên kết quả Đúng hoặc Sai.

Quy tắc:
Luôn chứa một câu hỏi Có/Không. Có một mũi tên đi vào, nhưng luôn có HAI mũi tên đi ra.

Chúng ta sẽ khám phá sức mạnh của khối này trong bài "Cấu trúc Rẽ nhánh" tuần sau.

Gemini Notebook

05. Định hướng dòng chảy (Flowline / Transition)



Chức năng:

- Trục thời gian của thuật toán.
- Xác định chính xác bước nào phải diễn ra trước, bước nào diễn ra sau.

Quy tắc:

- Mũi tên không bao giờ được phép cắt chéo nhau gây nhầm lẫn.
- Luôn đi từ trên xuống dưới, hoặc từ trái sang phải.

Gemini Notebook

Ma trận Ngôn ngữ Sơ đồ khối (ISO/UML Standard)

Ký hiệu	Tên gọi	Chức năng (Động từ)
	Terminal	Bắt đầu / Kết thúc chương trình
	Input / Output	Nhập / Xuất dữ liệu
	Process	Tính toán / Gán biến
	Decision	Đánh giá điều kiện (Đúng/Sai)
	Flowline	Định hướng luồng thực thi

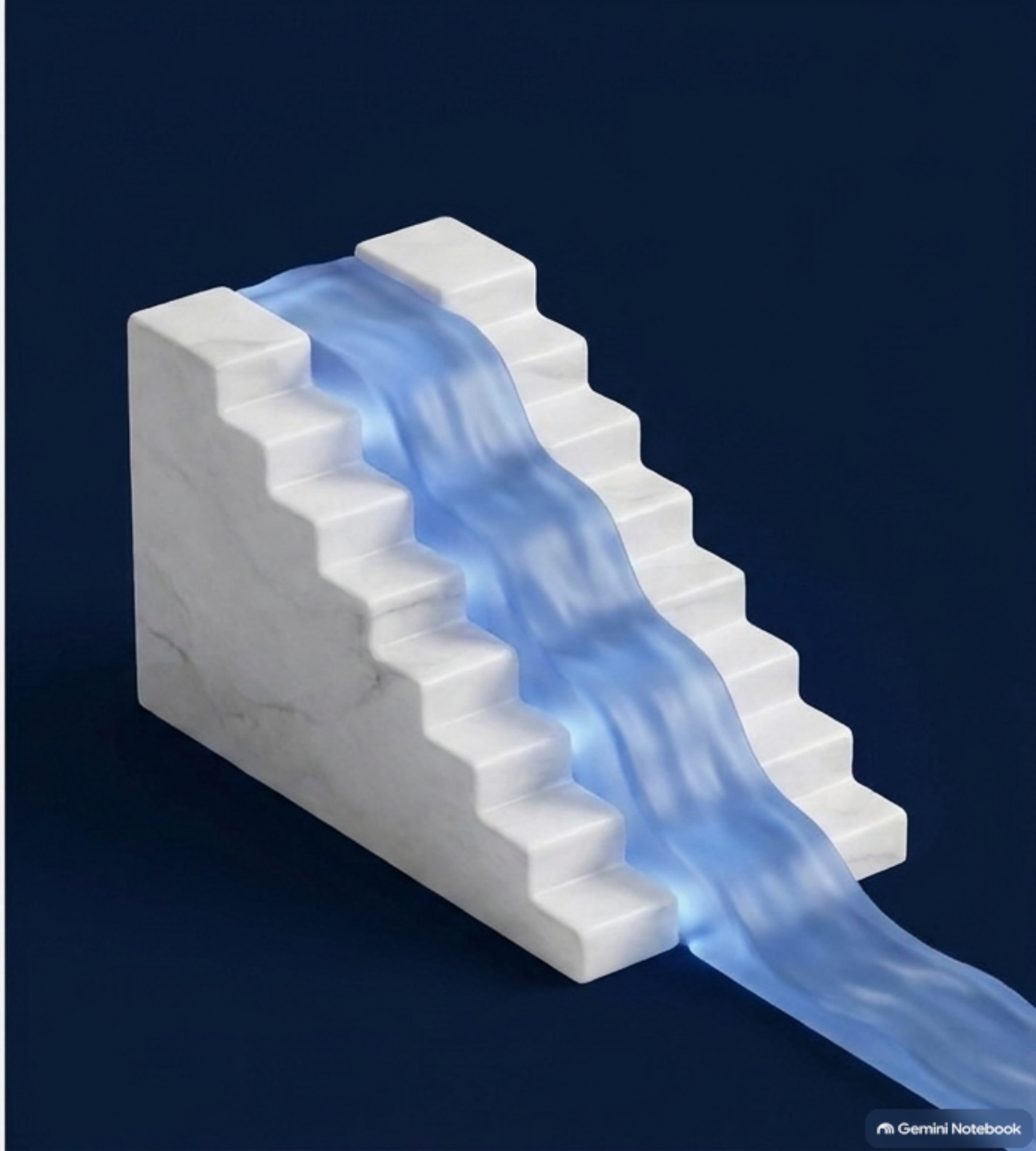
Gemini Notebook

Cấu trúc nền tảng: Tuần tự (Sequential Structure)

Máy tính mặc định thi hành các lệnh nối tiếp nhau, từ trên xuống dưới.

Nguyên tắc 3 KHÔNG:

1. Không đảo ngược thứ tự.
2. Không nhảy cóc (bỏ qua) bất kỳ khối nào.
3. Không lặp lại lệnh đã chạy.

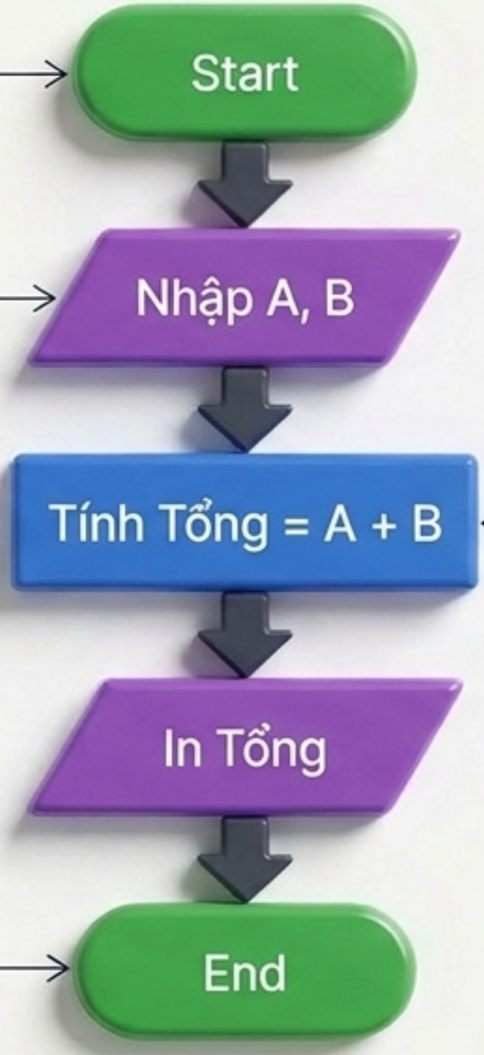


Gemini Notebook

Giải phẫu Cấu trúc Tuần tự

Điểm bắt buộc khởi tạo hệ thống.

Chờ thao tác từ người dùng.



CPU hoạt động ngầm.

Đóng quy trình giải phóng tài nguyên.

Gemini Notebook

Thực hành: Lắp ráp Bản thiết kế đầu tiên

Tình huống: Viết chương trình tính tuổi của người dùng.

Đề bài: Hãy sử dụng 5 ký hiệu ISO/UML vừa học để vẽ Sơ đồ khối (Flowchart) cho thuật toán sau:

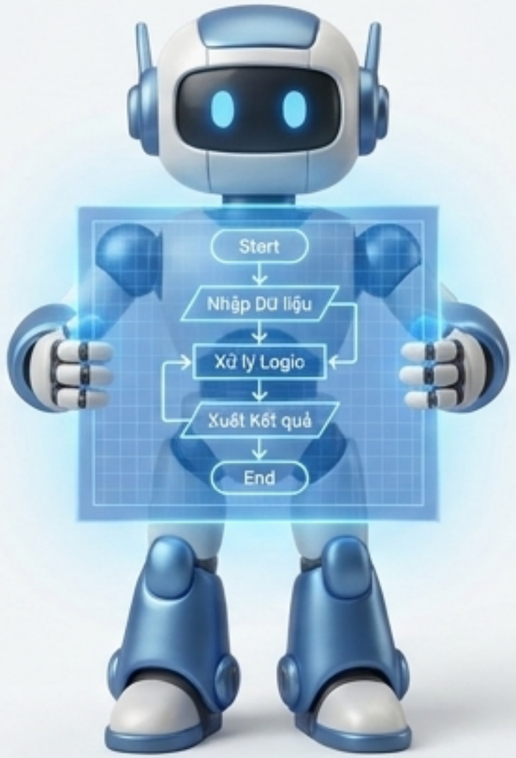
1. Yêu cầu người dùng nhập Năm Sinh.
2. Tính Tuổi = Năm Hiện Tại (2026) - Năm Sinh.
3. Xuất kết quả Tuổi ra màn hình.

Thời gian: 5 Phút.



Gemini Notebook

Lập trình là Tư duy Thiết kế (Design Thinking)



"Việc viết code (C#, Python) chỉ là quá trình dịch thuật. Tư duy xây dựng thuật toán bằng sơ đồ khối mới là cốt lõi của một Kỹ sư phần mềm thực thụ."

Hôm nay chúng ta học cách chảy xuôi dòng (Tuần tự). Tuần sau, chúng ta sẽ cấp cho hệ thống "quyền năng lựa chọn" với Cấu trúc Rẽ nhánh! (If-Else).

Gemini Notebook